WEEK 14 · 베이지안 추론

베이즈와 MCMC

추정값도 불확실하다 — 파라미터의 불확실성까지 반영한다

사전 · 우도 · 사후 · 예측분포 · Monte Carlo와 MCMC · 진단 · FFBS

10주에는 상태의 불확실성을 계산했다.
이번에는 그 계산에 쓴 파라미터까지 모른다는 점을 반영한다.

핵심 메시지

베이즈는 파라미터를 분포로 보고한다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

사후분포 ∝ 우도 × 사전분포

점 하나 대신 가능한 범위를 보고하고, 사전분포를 바꿔 결론이 바뀌는지 확인한다.

2

파라미터 구간과 미래 결과 구간은 다르다

예측에는 파라미터 추정오차에 새로운 충격까지 더해진다.

3

MCMC는 사후분포를 표본으로 근사하는 체인이다

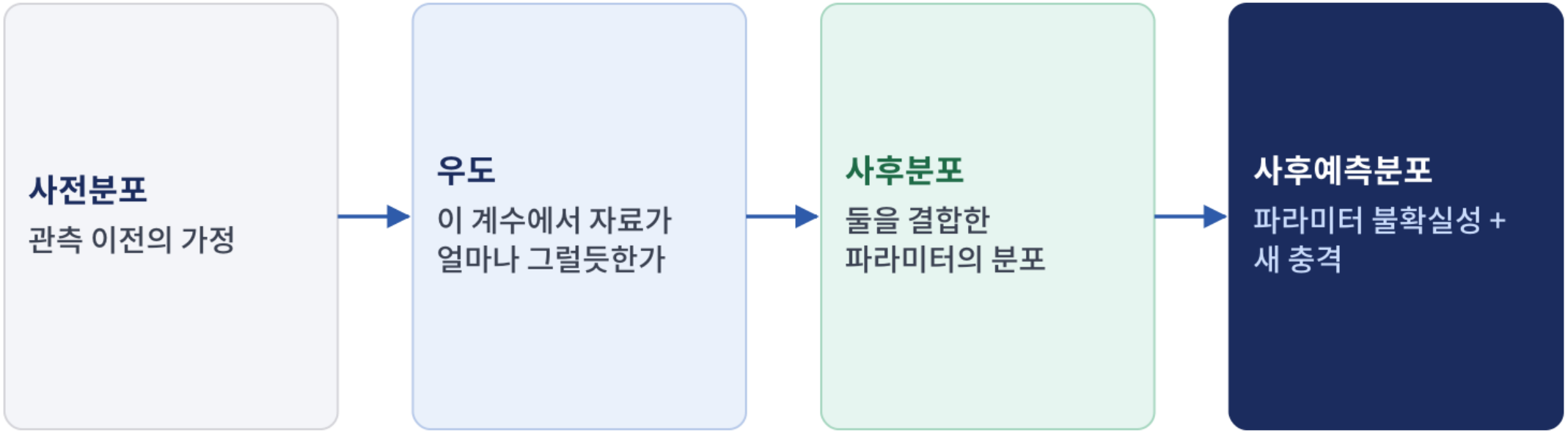
수렴·혼합·유효표본 수를 진단해야 하며, 시장 경로 생성과는 목적이 다르다.

불확실성은 '베이지안'이라는 이름만으로 해결되지 않는다 — 무엇을 조건으로 한 불확실성인가?

전체 흐름

사전과 우도가 사후를 만들고 사후가 예측을 만든다

관측 이전의 가정과 자료의 정보를 결합해 파라미터와 미래를 분포로 본다



보고의 차이

베타 1.0 한 점 보고와 0.7~1.3 범위 보고는 다르다(가상값)

01

PART 1 · 원리

사전·우도·사후·예측

베이즈 정리 · 신용구간 · 사후예측분포

사후분포는 우도와 사전분포의 곱에 비례한다

θ는 파라미터, Y는 관측자료다

$$\underbrace{p(\theta \mid Y)}_{\text{사후분포}} \propto \underbrace{p(Y \mid \theta)}_{\text{우도}} \underbrace{p(\theta)}_{\text{사전분포}}$$

세 요소

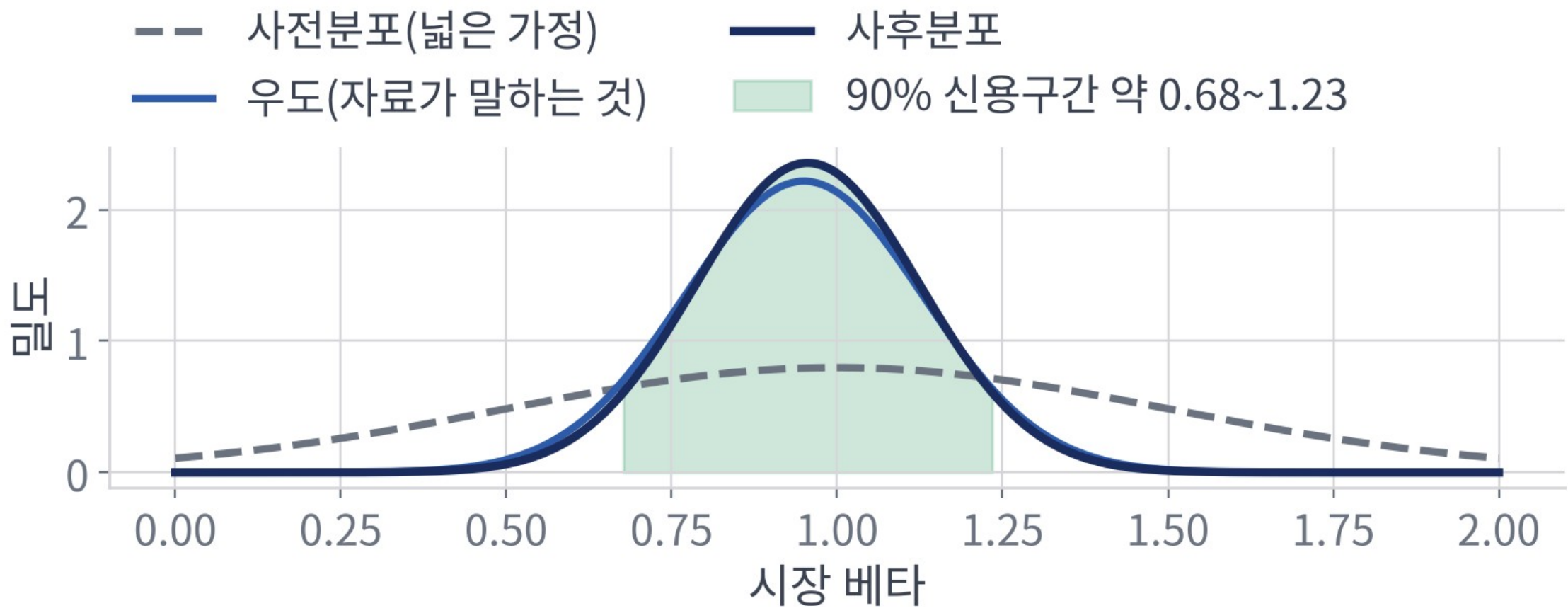
- 사전분포: 관측 이전의 가정
- 우도: 이 계수에서 자료가 얼마나 그럴듯한가
- 사후분포: 둘을 결합한 결과

민감도 점검

- 사전분포를 바꿨을 때 결론이 바뀌는지 확인한다

자료가 많으면 사후분포는 우도 쪽으로 좁아진다

시장 베타의 사전·우도·사후를 정규분포로 그린 예 · ※ 예시 수치



예측은 파라미터별 미래분포를 사후로 평균한다

사후예측분포(posterior predictive distribution)

$$\underbrace{p(y_{\text{new}} \mid Y)}_{\text{사후예측분포}} = \int \underbrace{p(y_{\text{new}} \mid \theta)}_{\text{파라미터별 미래분포}} \underbrace{p(\theta \mid Y)}_{\text{사후분포}} \, d\theta$$

두 가지 불확실성

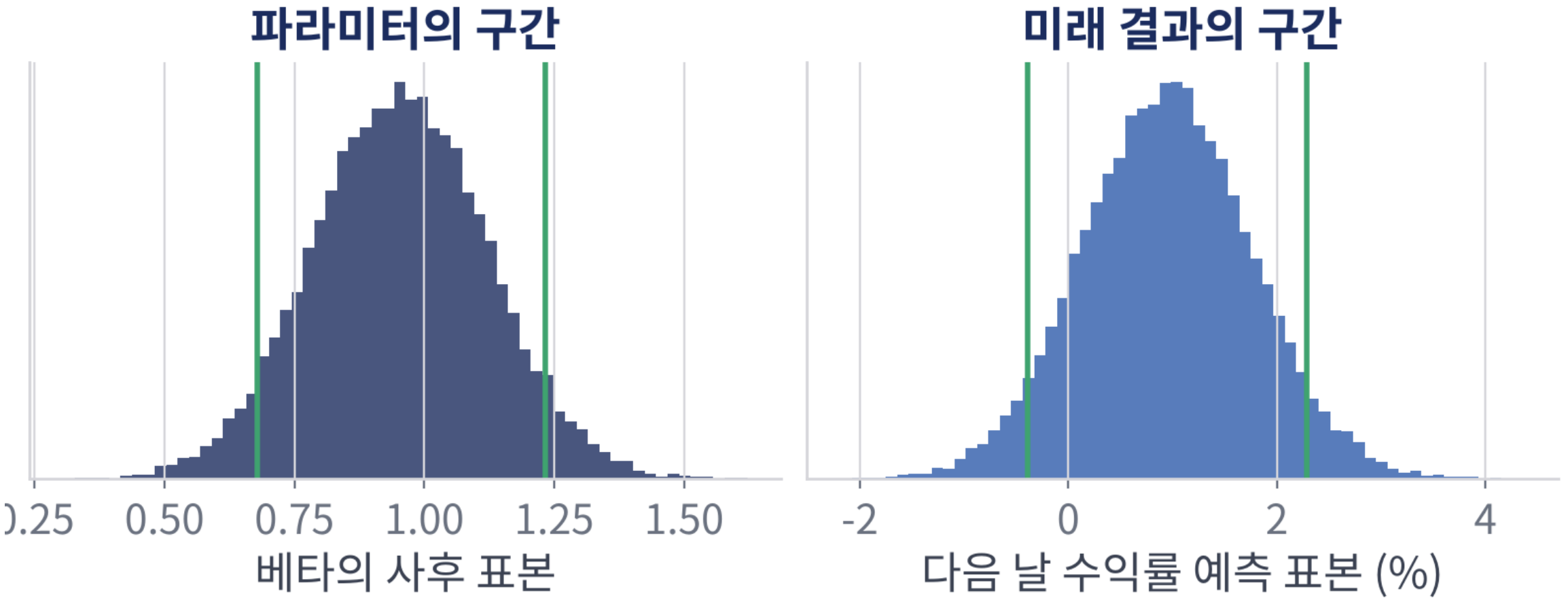
- 파라미터 추정오차
- 미래의 새로운 충격

혼동 금지

- 베타의 신용구간 ≠ 다음 날 수익률의 예측구간

미래 결과의 구간은 파라미터 구간보다 넓다

왼쪽: 베타의 사후 표본 · 오른쪽: 그 베타와 새 충격으로 만든 다음 날 수익률 · ※ 예시 수치



02

PART 2 · 계산

Monte Carlo와 MCMC

표본의 출처 · 샘플러 · 진단

세 가지 표본 계산은 표본의 출처가 다르다

MCMC는 금융 가격 경로를 만드는 작업이 아니며, 반복 번호는 시장의 날짜가 아니다

독립 Monte Carlo

목표분포에서 독립으로 직접 추출
확인: 표본 수 · 표준오차

MCMC

목표 사후분포를 정상분포로 갖는 체인
확인: 수렴 · 혼합 · 유효표본 수

16주 시장 시뮬레이션

가정한 시장모형에서 미래 경로 생성
확인: 분포 적합성 · 경로 의존 · 위험평가

샘플러마다 이동 방식과 주의점이 다르다

Metropolis–Hastings · Gibbs · HMC·NUTS

방법	직관	조심할 점
Metropolis–Hastings	후보 제안 후 확률적으로 수락	후보 폭에 따른 이동·거절 균형
Gibbs	다른 값을 고정하고 한 블록씩 추출	블록 간 강한 상관에서 느린 이동
HMC·NUTS	기울기로 사후 공간을 효율적으로 이동	발산·나쁜 기하구조·재매개화

진단

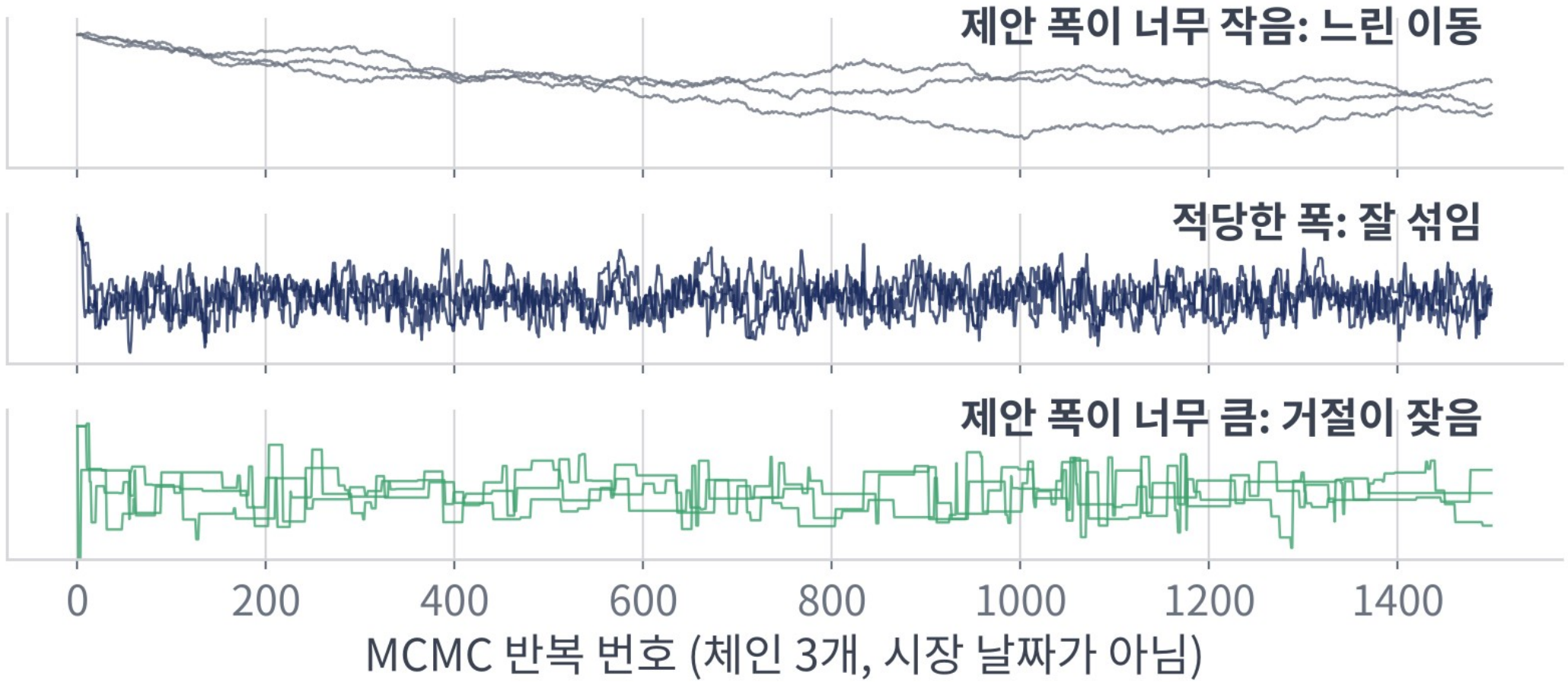
- 체인 여러 개 · warm-up · 추적도
- 유효표본 수 · R-hat · 발산 여부

한계

지표 하나가 좋아도 모형 적합성은 보장되지 않는다 — 사후예측 점검도 한다

제안 폭이 적당해야 체인이 잘 섞인다

같은 목표분포를 Metropolis–Hastings 체인 3개로 추출 · 시작점은 일부러 멀리 둠 · ※ 예시



03

PART 3 · 연결

칼만과 베이즈의 두 층

상태와 파라미터 · FFBS · 실습

상태 불확실성은 두 부분으로 나뉜다

전분산 법칙 — 같은 정보집합끼리 비교한다

$$\mathrm{Var}(x_t \mid Y) = \underbrace{E[\mathrm{Var}(x_t \mid Y, \theta) \mid Y]}_{\text{파라미터를 알아도 남는 부분}} + \underbrace{\mathrm{Var}(E[x_t \mid Y, \theta] \mid Y)}_{\text{파라미터 차이로 생기는 부분}}$$

첫째 항

- 파라미터를 알아도 남는 상태 불확실성 — 10주의 필터 분산

둘째 항

- 파라미터가 달라져 생기는 상태 추정의 차이

베이지안 구간이 임의의 점추정 구간보다 언제나 넓다는 뜻은 아니다

FFBS는 상태의 전체 경로 하나를 추출한다

조건부 선형·가우시안 모형 · 필터링·스무딩은 분포 요약, FFBS는 그 분포에서 뽑은 경로



실습은 베타의 불확실성 보고에서 시작한다

Claude Code에 붙여 넣는다 · 동적 베타·FFBS는 선택 심화

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
합성 자산수익률과 시장수익률로 베타 회귀를 생성하고
Bayesian 회귀를 적합하라.
seed와 참 베타를 기록하고
OLS 점추정·구간과 사후 중앙값·신용구간을 비교하라.
미래 수익률 예측구간과 베타 구간을
별도 그림으로 그려라.
MCMC는 체인 여러 개와 진단을 수행하고
유효표본 수를 보고하라.
사전분포 민감도와 사후예측 점검을 보여라.
동적 베타·FFBS는 시간이 남을 때 선택 심화로만
구현하라.
금융 시뮬레이션의 미래 날짜와 MCMC 반복 번호를
구별하라.
```

확인할 것

- 베타 구간과 예측구간을 따로 그렸는가
- R-hat·유효표본 수·발산
- 사전분포를 바꾸면 결론이 달라지는가

추정값도 분포로 보고한다

다음 주에는 딥러닝·기반모델로 예측 범위를 다룬다

1

사후 ∝ 우도 × 사전

점추정 대신 범위를 보고하고 사전분포 민감도를 확인한다.

2

파라미터 구간 ≠ 예측구간

미래 결과에는 추정오차와 새 충격이 함께 들어간다.

3

MCMC는 진단과 함께 쓴다

체인 여러 개·R-hat·유효표본 수·사후예측 점검 — 반복 번호는 날짜가 아니다.

15주 예측범위 · 16주 생성경로에서도 '무엇을 조건으로 어떤 불확실성인가'를 묻는다